

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Biologie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Sozialverhalten von Schimpansen
Anforderungsniveau	erhöht
Inhaltsbereiche	♦ Vielfalt des Lebens ♦ Entstehung und Entwicklung des Lebens ♦ Reproduktive Fitness ♦ Kulturelle Evolution: Werkzeuggebrauch
Materialien	♦ M 1 Mutter und Jungtier ♦ M 2 Das soziale Leben der Schimpansen im Tai-Nationalpark ♦ M 3 Werkzeugverhalten ♦ M 4 Gemeinsame Jagd von Schimpansen auf Stummelaffen
Quellenangaben	♦ M 1, Abb. 1: [PatternPictures] (2013). Schimpansen. Pixabay. Verfügbar unter: https://pixabay.com/de/photos/schimpanse-mutter-kinder-tierwelt-1128795/ (Zugriff: 2.6.2021) ♦ M 2: In Anlehnung an: Maier, E. Familienleben im Tai-Wald. Verfügbar unter: https://www.schimpansen.mpg.de/20274/Sozialleben (Zugriff am: 16.06.2021) ♦ M 3, Abb. 2: Walker, K. (2019). Einblicke in die Schimpansen-Schule. Verfügbar unter: https://source.wustl.edu/2019/12/chimpanzees-more-likely-to-share-tools-teach-skills-when-task-is-complex/ (Zugriff am 16.06.2021) ♦ M 4: In Anlehnung an Boesch, C. (1994). Cooperative hunting in wild chimpanzees. <i>Anim. Behavior</i>, 48, S. 653-67. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1006/anbe.1994.1285 (Zugriff am: 16.06.2021) ♦ M4, Abb. 3: [SanderMeertins] (2016). Roter Stummelaffe. iStock. Verfügbar unter: https://www.istock-photo.com/de/foto/red-colobuse-monkey-gm523262488-91932393 (Zugriff am: 16.06.2021). ♦ Alle weiteren Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.

zusätzliche inhaltliche und methodische Voraussetzungen	♦ Basiskonzept „Individuelle und evolutive Entwicklung“
fachpraktischer Anteil	ja ☐ nein ☒ Zeitzuschlag: -

1 Aufgabe

Sozialverhalten von Schimpansen

Seit 1976 untersuchen Verhaltensforscher in Nationalparks der afrikanischen Ost- (Gombe-Nationalpark) und Westküste (Taï-Nationalpark) das Sozialverhalten von Schimpansen und ihren Werkzeuggebrauch. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf einige ausgewählte Daten und Beobachtungen dieser Untersuchungen.

	BE
1 Erläutern Sie – ausgehend vom passenden Basiskonzept – den Fitness-Begriff (M 1, Abb. 1).	6
2 Vergleichen Sie die unterschiedlichen Strategien zur Erhöhung der Fitness bei männlichen und weiblichen Schimpansen (M 2).	6
3 Geben Sie jeweils eine mögliche Erklärung für die unterschiedliche mütterliche Fürsorge ranghoher bzw. rangniederer Weibchen gegenüber ihren Söhnen bzw. Töchtern (M 2).	8
4 Erläutern Sie das abgebildete Verhalten (M 3, Abb. 2) vor dem Hintergrund kultureller Evolution.	8
5 Werten Sie die Daten (M 4, Tab. 1, Abb. 3) aus und ziehen Sie Schlussfolgerungen aus dem Zusammenhang zwischen Jagderfolg und Gruppengröße im Hinblick auf das Sozialverhalten der Schimpansen.	12

2 Material

Material 1

Mutter und Jungtier



Abb. 1: Schimpansenmutter trägt ihr Junges, Pixabay, 2013.

Material 2

Das soziale Leben der Schimpansen im Taï-Nationalpark

Eine Schimpansengemeinschaft aus erwachsenen Männchen und mehreren Weibchen mit Nachwuchs umfasst zwölf bis 150 Mitglieder. Sie schlafen nachts zusammen, teilen sich aber am Tage in umherstreifende Kleingruppen auf. Diese werden jeweils von einem α -Männchen geführt und halten untereinander per Trommeln Kontakt. Unter den Männchen (ab dem Alter von 15 Jahren) herrscht eine strenge Rangordnung, unter den Weibchen ist diese nicht so ausgebildet. Durchschnittlich 50 % aller Jungen werden vom α -Männchen gezeugt; zwei Drittel sind es, wenn weniger als vier Männchen in der Gruppe sind, ein Drittel bei mehr als vier Männchen. Mehrere empfängnisbereite Weibchen schmälern den Fortpflanzungserfolg des Ranghöchsten. 10 % der Kinder stammen genetisch von Männchen außerhalb der Gruppe ab. Erwachsene Weibchen verlassen im Gegensatz zu den Männchen ihre Geburtsgruppe (zu 88 % im Taï-Park, vor allem rangniedere Weibchen), sie suchen sich eine neue Gruppe. Unter den Weibchen einer Gruppe herrscht ein starker Konkurrenzkampf um Männchen. Im Durchschnitt bekommen die Weibchen ab dem Alter von 13 Jahren ihr erstes Junges, das fünf Jahre gestillt wird. In der neuen Gruppe kümmern sich ranghohe Weibchen zwei Jahre länger um ihre männlichen Nachkommen als um ihre weiblichen. Dabei unterstützen die Mütter ihre Söhne auch im Sozialleben der Gruppe. Rangniedere Weibchen investieren mehr Trag- und Stillzeit in ihre Töchter.

Material 3

Werkzeugverhalten



Abb. 2: Erfahrenes Weibchen mit männlichem Jungtier beim Angeln nach Termiten. Die benutzten Stocklängen unterscheiden sich zwischen Tai- und Gombe-Nationalpark, Walker, 2019

Material 4

Gemeinsame Jagd von Schimpansen auf Stummelaffen

Tab. 1: Gemeinsame Jagd von Schimpansen

Anzahl jagender Schimpansen	Anzahl Jagden	Jagderfolg [%]	Fleisch pro Jagd [kg]	Jagdzeit [min]	Netto-Nutzen pro Jäger [kJ]
1	30	13	1,23	520	4015
2	34	29	0,82	459	1250
3	39	49	3,12	491	3804
4	25	72	5,47	463	5166
5	12	75	4,65	521	3472
6	12	42	3,17	819	1851
>6	10	90	9,27	698	5020

Tab. 1: Beobachtungsdaten von Schimpansen-Jagden auf Stummelaffen im Tai-Nationalpark, in Anlehnung an Boesch et al., 1994, S. 658.

In Urinproben von Schimpansen nach der Nahrungsteilung nach einer Gruppenjagd wurden deutlich erhöhte Oxytocin-Werte gemessen. Oxytocin ist ein Hormon, welches u. a. soziale Bindungen fördert; es wird u. a. beim Stillen zwischen Mutter und Kind ausgeschüttet.



Stummelaffen sind eine Gattung mit 20 Arten. Sie leben in Regenwäldern von West- bis Ostafrika, wie z. B. die Roten Stummelaffen in Horden von 20-80 Tieren. Die Roten Stummelaffen haben eine Kopf-Rumpf-Länge (ohne Schwanz) von 45-67 cm und ein Gewicht von 5-11 kg.

Abb. 3: Roter Stummelaffe, IStock, 2016.

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Erläutern Sie – ausgehend vom passenden Basiskonzept – den Fitnessbegriff (M 1, Abb. 1).</i> Die Lernenden ... S 3 erläutern biologische Sachverhalte, auch indem sie Basiskonzepte nutzen [...]. Ausgehend vom Basiskonzept „individuelle und evolutive Entwicklung“ sollte die Erläuterung die folgenden Aspekte sachgerecht verknüpfen: ♦ Die individuelle Entwicklung ist abhängig von Genen und Umwelt, sie drückt sich in der Anpasstheit in Bezug auf die jeweilige Umwelt (körperliche Fitness) aus. ♦ Die evolutive Entwicklung ist abhängig von der reproduktiven Fitness (relativer Fortpflanzungserfolg), die sich in den Faktoren Überlebensdauer, Paarungserfolg, Anzahl der Nachkommen, Überleben dieser ausdrückt.	6		
2	<i>Vergleichen Sie die unterschiedlichen Strategien zur Erhöhung der Fitness bei männlichen und weiblichen Schimpansen (M 2).</i> Die Lernenden ... S 2 strukturieren und erschließen biologische Phänomene [...]; K 7 erklären Sachverhalte aus ultimer [...]. Sicht, ohne dabei unangemessene finale Begründungen zu nutzen. Ausgehend von der Maximierung der reproduktiven Fitness haben sich (evolutionär stabile) unterschiedliche (ultimate) Strategien entwickelt: ♦ Da Männchen i. d. R. eine höhere Fortpflanzungsrate als Weibchen haben, können so die eigenen Gene am effizientesten an nachfolgende Generationen weitergegeben werden (direkte Fitness). Sie haben in der α-Position Erfolg bzw. in größeren Gruppen als Satelliten (50 % aller Kinder sind nicht vom ranghöchsten Männchen). ♦ Weibchen können in ihrem Leben nur wenige Jungtiere zur Welt bringen. Sie versuchen ihren Rang aggressiv vor allem in neuen Gruppen (Inzestvermeidung) zu verbessern.		6	
3	<i>Geben Sie jeweils eine mögliche Erklärung für die unterschiedliche mütterliche Fürsorge ranghoher bzw. rangniederer Weibchen gegenüber ihren Söhnen bzw. Töchtern (M 2).</i> Die Lernenden ... S 7 erläutern Prozesse in und zwischen lebenden Systemen [...];			

	K 7 erklären Sachverhalte aus ultimativer [...] Sicht, ohne dabei unangemessene finale Begründungen zu nutzen. Weibchen haben offensichtlich unterschiedliche Strategien zur Erhöhung ihrer reproduktiven Fitness, abhängig vom eigenen Sozialrang. ♦ Als ranghohe Tiere sind die Chancen höher, ihre männlichen Nachkommen ebenfalls in der Hierarchie oben zu etablieren, wodurch diese gute Fortpflanzungschancen besitzen. ♦ Dies gilt nicht für rangniedere Männchen. Deshalb setzt die alternative Strategie rangniederer Weibchen auf weibliche Nachkommen und deren Fortpflanzungschancen. Zudem können diese zu Kooperationspartnerinnen ihrer Mütter werden und bei der Aufzucht helfen (direkte und indirekte Fitness).		6	2
4	<i>Erläutern Sie das abgebildete Verhalten (M 3, Abb. 2) vor dem Hintergrund kultureller Evolution.</i> Die Lernenden ... S 7 erläutern Prozesse in und zwischen lebenden Systemen sowie zwischen lebenden Systemen und ihrer Umwelt; K 5 strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab. ♦ Durch Weitergabe erworbener Verhaltensweisen über Generationen entstehen Traditionen (Kulturen), die sehr viel schneller und angepasster evolvieren als die genetische Evolution. ♦ Werkzeugverhalten, wie hier das Termitenangeln (Lernen durch Nachahmung), ist ein klassisches Beispiel für gruppenspezifische, kulturelle Entwicklung, hier: unterschiedliche Stocklängen zwischen Taï und Gombe.	4		4
5	<i>Werten Sie die Daten (M 4, Tab. 1, Abb. 3) aus und ziehen Sie Schlussfolgerungen aus dem Zusammenhang zwischen Jagderfolg und Gruppengröße im Hinblick auf das Sozialverhalten der Schimpansen.</i> Die Lernenden ... E 9 finden in [...] Daten Strukturen, Beziehungen und Trends, [...] und ziehen Schlussfolgerungen. ♦ Die wesentlichen Trends sind herauszuheben: mit der Gruppengröße abnehmende Jagdanzahlen, zunehmender Jagderfolg (außer bei 6 Teilnehmern) (herausragend > 6), Fleischmenge mit zwei Maxima (3-5, > 6 herausragend), Jagdzeit annähernd gleich (außer 6), Netto-Nutzen (pro Jäger) mit zwei Minima und vier Maxima. ♦ Neben der erfolgreichen Einzeljagd (wahrscheinlich aufgrund des An-schleich-Effekts) lässt sich ein Trend (besonders im Jagderfolg) zu Kosten/Nutzen-positiven Gruppenjagden (4er/6+er >> 3er/5er Gruppen) erkennen. Dieser Trend ist erstaunlich, weil Gruppenjagden ein hohes Maß an Kooperationen und Nahrungsteilung zwischen den	2	2	

	Schimpansen voraussetzen, die allerdings durch Oxytocin gefördert/belohnt werden.		4	4
	Summe	12	22	6
	Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	30	55	15

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereich			
	S	E	K	B
1	3			
2	2		7	
3	7		7	
4	7		5	
5		9		

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.